LAPORAN PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

TCP/IP MODEL



NAMA : ANNISA SALMA AFIFAH

NRP : 5325600015

KELAS : 2 TRM A

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA

JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

BAB 2. TCP/IP Model

2.1 Tujuan

- Mahasiswa mampu melakukan identifikasi transmisi data menggunakan model TCP/IP
- Mahasiswa mampu melakukan identifikasi layer dari model TCP/IP
- Mahasiswa mampu menggunakan aplikasi untuk mengidentifikasi data dari model TCP/IP

2.2 Dasar Teori

2.2.1 OSI Layer

OSI adalah referensi komunikasi dari Open System Interconnection. OSI model digunakan sebagai referensi untuk membahas spesifikasi protokol. OSI model terdiri dari 7 layer seperti pada tabel 1.

Layer #	Nama	Unit Enkapsulasi	Deskripsi/Fungsi
7	Application	Data	Mendefinisikan pelayanan (services) komunikasi pada suatu aplikasi
6	Presentation	Data	Mendefinisikan format data
5	Session	Data	Mendefinisikan memulai, pengontrolan dan mengakhiri komunikasi
4	Transport	Segment	Mendefinisikan jenis pengiriman
3	Network	Paket	Mendefinisikan pengiriman dari titik ke titik.
2	Data Link	Frame	Mendefinisikan cara pengaturan pengiriman data
1	Physical	bit	Mendifinisikan bentuk interface dari sebuah media transmisi

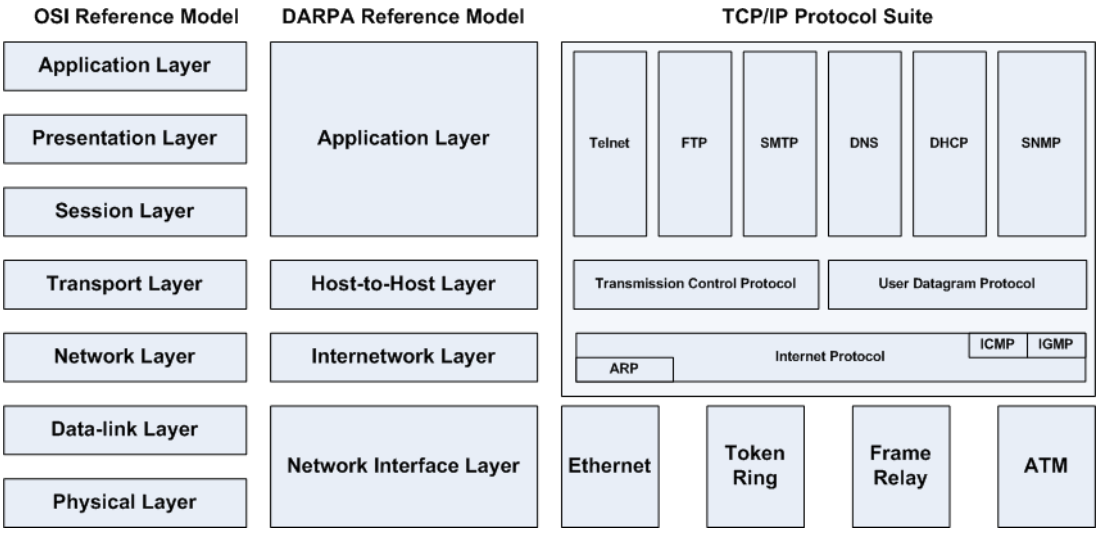
Tabel 1. OSI Layer

Dimana setiap layer memiliki fungsi dan contoh masing-masing.

2.2.2 TCP/IP Model

TCP/IP (singkatan dari Transmission Control Protocol/Internet Protocol), adalah gabungan dari protokol TCP dan IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan Internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol (Protocol Suite).

Arsitektur TCP/IP tidaklah berbasis OSI Layer, tetapi menggunakan model referensi DARPA. Seperti pada gambar 11., TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas empat lapis. Empat lapis ini, dapat dipetakan terhadap model OSI layer. Empat lapis ini, disebut juga DARPA Model atau DOD Model.



Gambar 11. OSI Layer vs TCP/IP Protocol Suite.

2.3 Pengenalan Aplikasi

2.3.1 Wireshark

Wireshark adalah aplikasi penganalisa paket jaringan (Network Packet Analyzer). Sebuah software penganalisa paket jaringan yang bekerja dengan cara menangkap paket jaringan dan mencoba untuk menampilkan data paket yang tertangkap dengan detail.

Wireshark bersifat open source.

Contoh penggunaan wireshark:

- Administrator jaringan menggunakan untuk melakukan penangan masalah jaringan
- Network security engineer menggunakan untuk memeriksa keamanan jaringan

- Developer menggunakan untuk melakukan debug pada implementasi protokol
- Umum digunakan untuk mempelajari internal protokol jaringan

Wireshark memiliki fitur:

- Tersedia untuk UNIX dan Windows.
- Menangkap paket data langsung dari network interface.
- Tampilan paket dengan informasi protokol yang sangat rinci.
- Open dan Save data paket yang dicapture.
- Import dan Eksport paket data dari dank e banyak program capture lainnya.
- Menyaring paket data dengan berbagai macam kriteria.
- Warnai layar paket berdasarkan filter

2.3.2 Cara penggunaan Wireshark

Langkah-langkah menggunakan wireshark

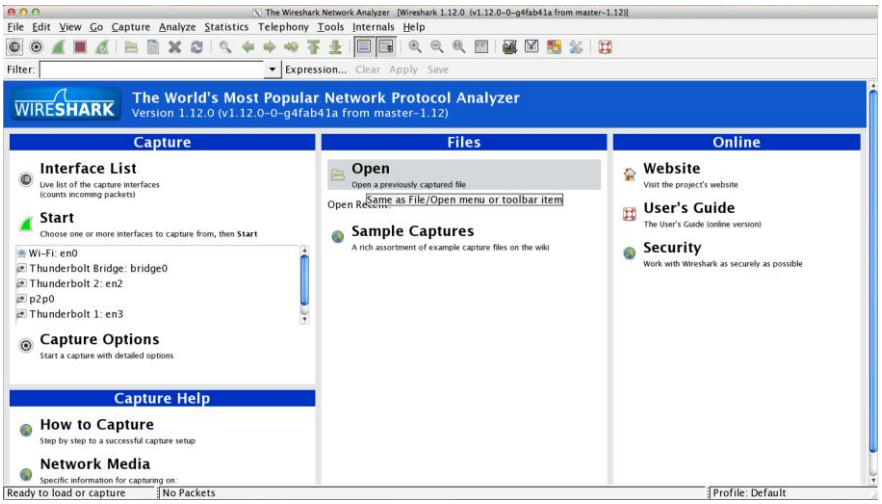
1. Klik ikon…



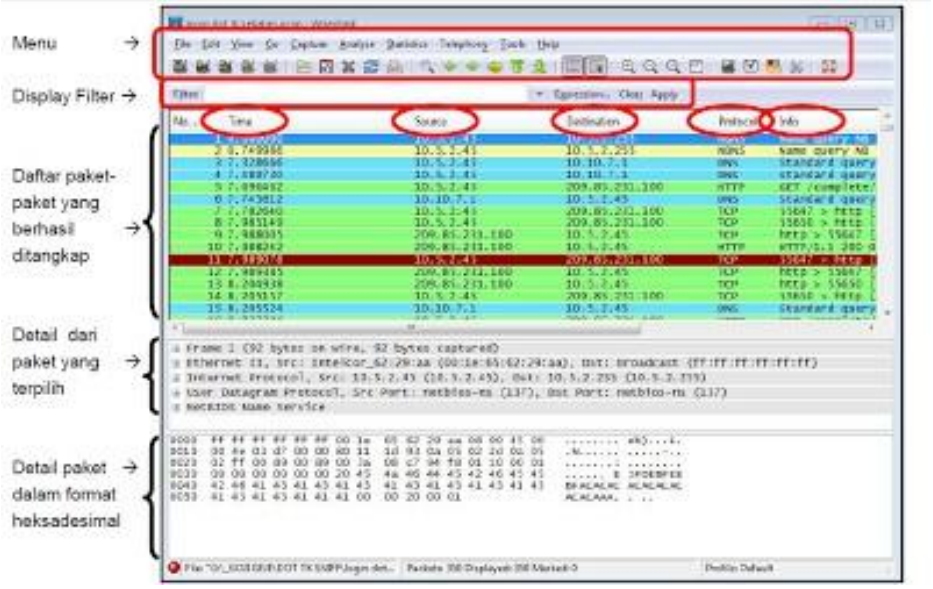
2. Kemudian akan tampil aplikasi wireshark dengan diawali spash screen.



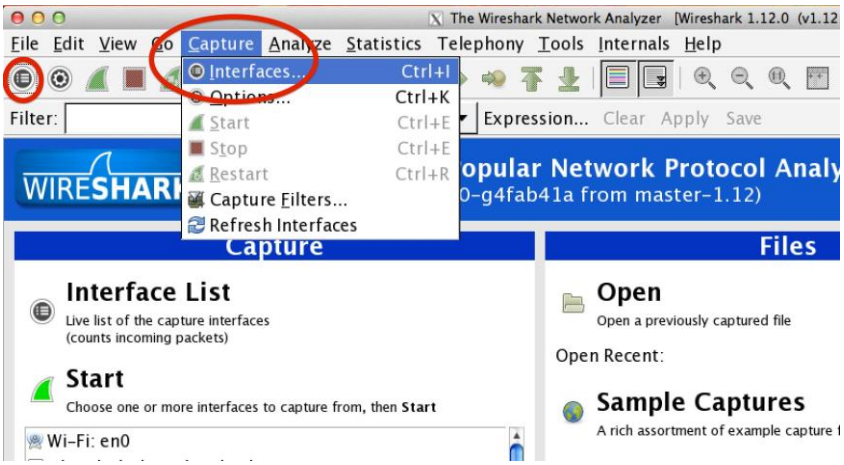
3. Tampilan awal program Wireshark.



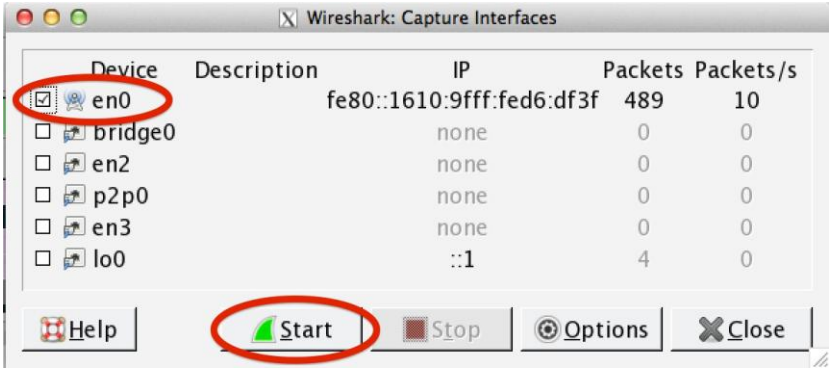
4. Keterangan menu wireshark.



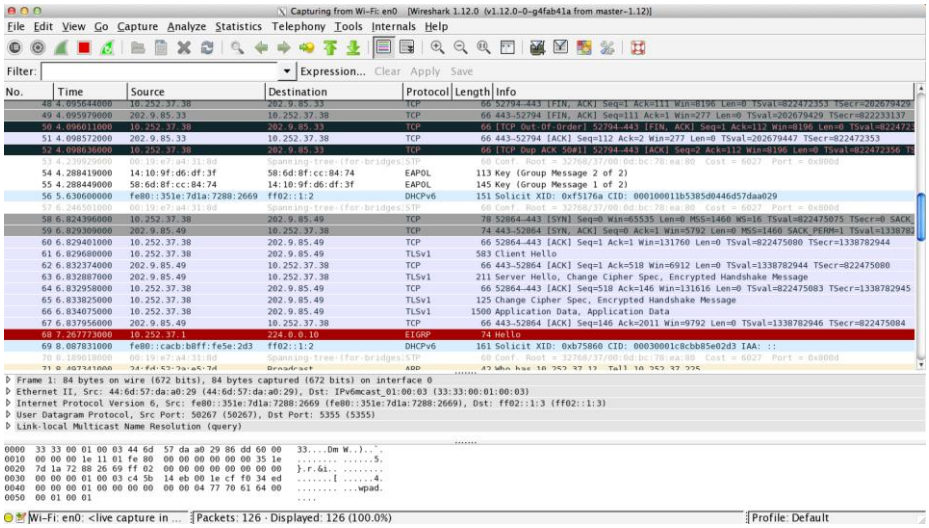
5. Melakukan CAPTURE data menggunakan wireshark. Pilih menu INTERFACE.



6. Pilih interface yang kita gunakan, kemudian klik start.



7. Setelah mengaktifkan interfaces, Wireshark akan beraksi membaca semua data yang berada di jaringan.

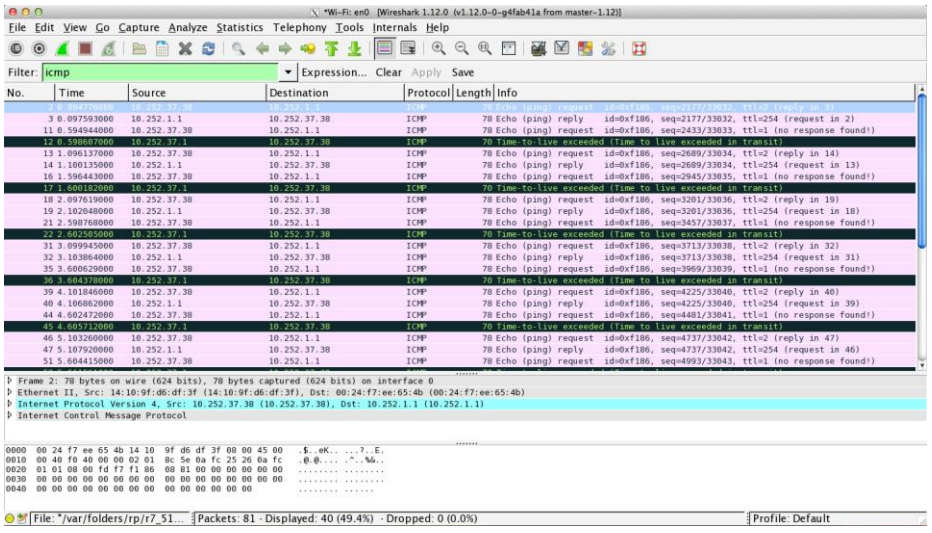


Terlihat banyak data yang dapat dicapture.

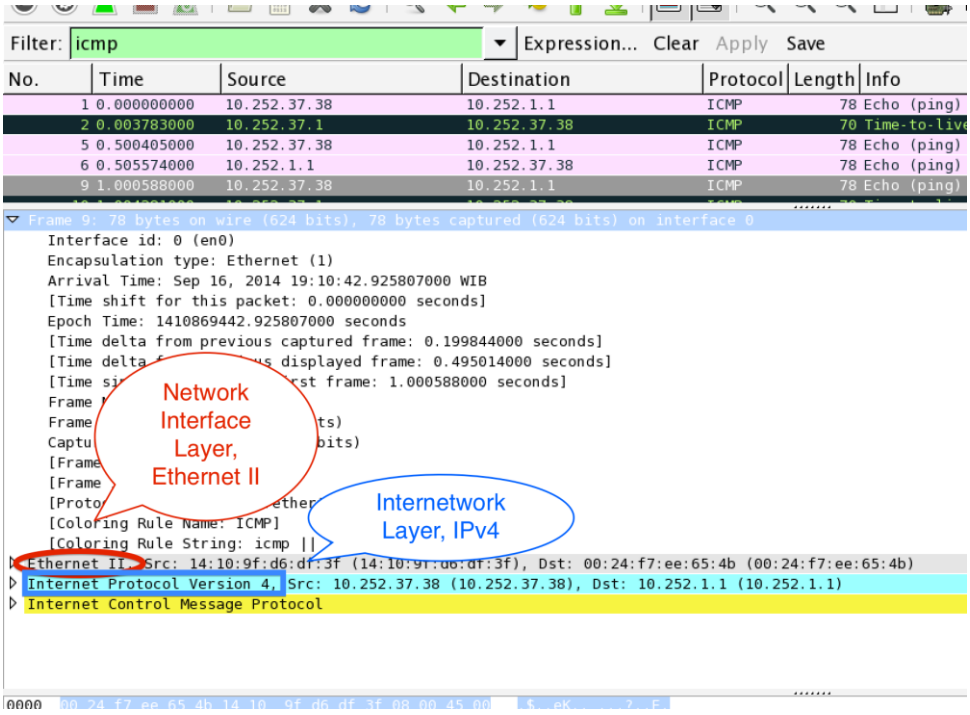
Keterangan:

Source	Alamat IP pengirim
Destination	Alamat IP tujuan
Protocol	Jenis protokol yang digunakan, seperti TCP, DHCP, dll
Length	Panjang data yang dikirimkan
Info	Informasi isi data yang dikirimkan

8. Ketikkan ICMP pada filter box untuk melakukan penyaringan data yang akan ditampilkan sehingga hanya data PING yang akan ditampilkan.



9. Penjelasan data



2.4 Persiapan Praktikum

1. Modul praktikum
2. PC yang dilengkapi dengan aplikasi Wireshark
3. Jaringan aktif
4. Lembar Laporan Praktikum (Lampiran)
5. Koneksi LAN dan Internet

2.5 Langkah-langkah Praktikum

2.5.1 Menjalankan aplikasi wireshark

1. Mahasiswa melakukan pengecekan apakah pada PC yang dipakai sudah terinstall aplikasi wireshark ?!!
2. Apabila belum terinstall, mahasiswa harus melakukan installasi di PC yang digunakan !!!

   Untuk OS Linux Debian/Ubuntu:

   dhoto@mypc $ su

   root@mypc # apt-get install wireshark

   Untuk OSX:

   - Download wireshark dan XQuartz

- Lakukan konfigurasi XQuartz pada wireshark

Untuk Windows:

- Download wireshark
- Klik 2x pada installer wireshark

3. Klik ikon Wireshark !!!
4. Klik pada menu CAPTURE dan memilih INTERFACES.
5. Pilih interface yang akan digunakan untuk mengrekam data.
6. Klik Start.
7. Pada OS linux, jalankan aplikasi TERMINAL dan ketik perintah PING yang digunakan untuk melakukan pengecekan jaringan (tanpa tanda $):

   $ ping 10.252.1.1
8. Kembali ke aplikasi wireshark, hentikan rekam data dengan cara klik tombol merah pada wireshark. Ambil data untuk jenis tipe: icmp dengan cara memfilter di aplikasi wireshark dan lakukan screen shot pada tampilan wireshark yang kalian gunakan.

2.5.2 Melakukan rekam data untuk jenis protokol tertentu

1. Lakukan praktikum seperti kegiatan 2.5.1 dari nomer 4 s/d 8.
2. Ganti kegiatan pada no 7, dengan kegiatan berikut:
   a. Jalankan aplikasi terminal dan ketik perintah NSLOOKUP yang digunakan untuk mengetahui IP dari suatu tujuan (tanpa tanda $):

      $ nslookup www.pens.ac.id

      Ambil data untuk jenis tipe: dns
   b. Jalankan aplikasi web browser dan arahkan ke alamat:

      ftp://newfs.pens.ac.id

      Download salah satu data yang ada di alamat tersebut !!!

      Ambil data untuk jenis tipe: ftp
   c. Jalankan aplikasi web browser dan arahkan ke alamat:

      http://www.pens.ac.id

      Ambil data untuk jenis tipe: http

Untuk masing-masing kegiatan diatas, laporkan data yang telah direkam sesuai dengan layer pada TCP/IP model. Gunakan lembar **Laporan praktikum 2. TCP/IP Model**. (Lampiran)

2.6 Lampiran

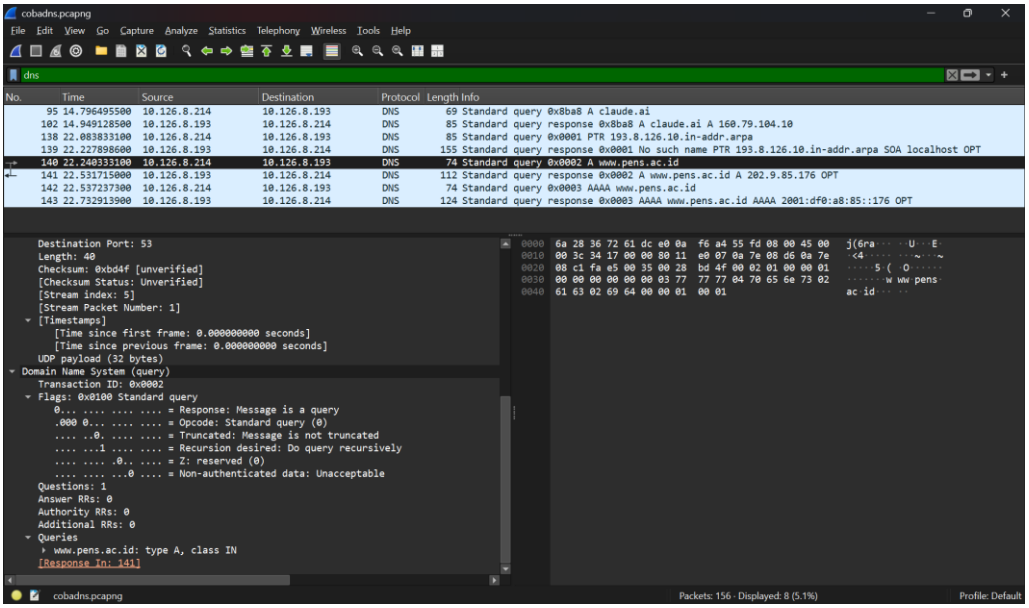
Laporan praktikum 2. TCP/IP Model

Kegiatan : DNS (nslookup www.pens.ac.id)

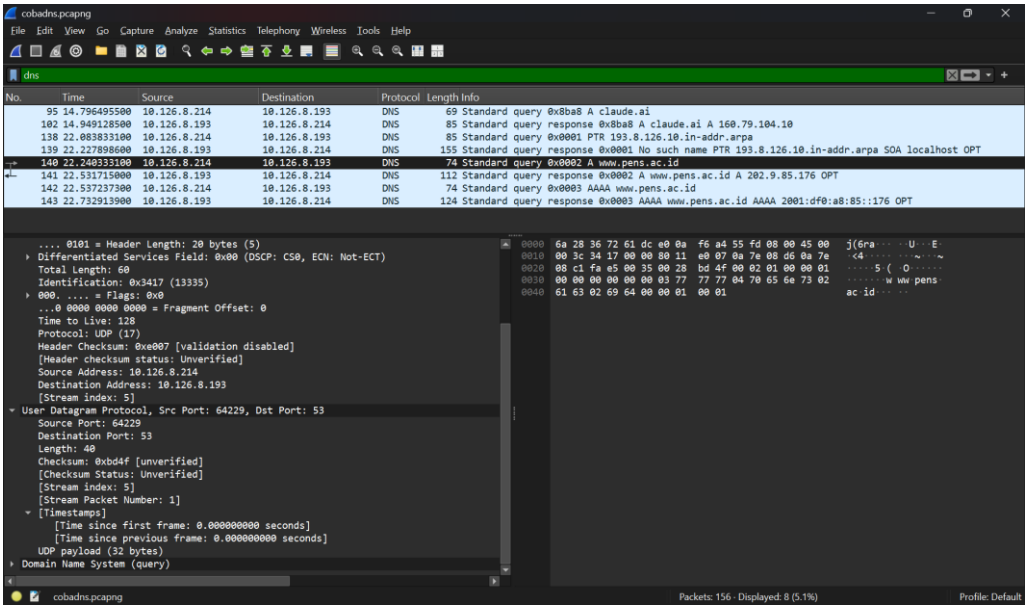
Nama : Annisa Salma Afifah

NRP : 5325600015

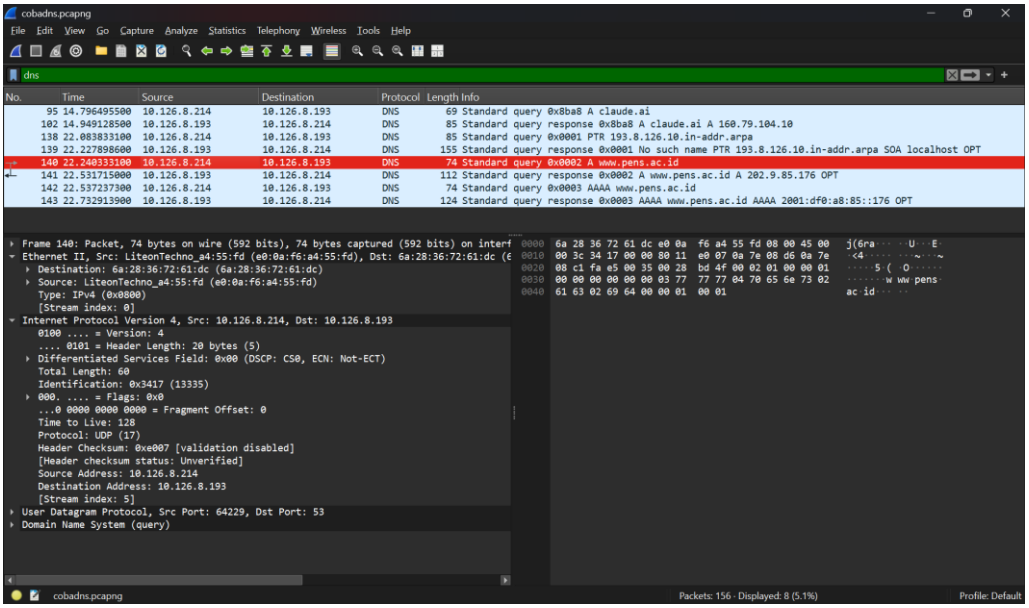
Paket yang dianalisis: No. 140, Standard query A www.pens.ac.id (jawabannya ada pada paket No. 141: 202.9.85.176). Filter: dns.



Gambar 1. Data layer dan Application layer (DNS): panel Domain Name System (query) pada paket No. 140, terlihat Queries www.pens.ac.id, type A, class IN.



Gambar 2. Data layer dan Application layer (DNS): panel Domain Name System (query) pada paket No. 140, terlihat Queries www.pens.ac.id, type A, class IN.



Gambar 3. Internetwork layer (IPv4) dan Network Interface layer (Ethernet II): panel Ethernet II dan Internet Protocol Version 4 pada paket No. 140.

Data layer

Application layer

DNS (Domain Name System), tipe Standard query. Flags 0x0100: Message is a query, Opcode Standard query (0), Recursion desired.

Host-to-host layer

UDP (User Datagram Protocol). Source Port 64229, Destination Port 53 (port DNS), Length 40, Checksum 0xbd4f.

Internetwork layer

IPv4 (Version 4, Header Length 20 byte). Source 10.126.8.214 (laptop), Destination 10.126.8.193 (DNS server). Total Length 60, TTL 128, Protocol UDP (17).

Network Interface layer

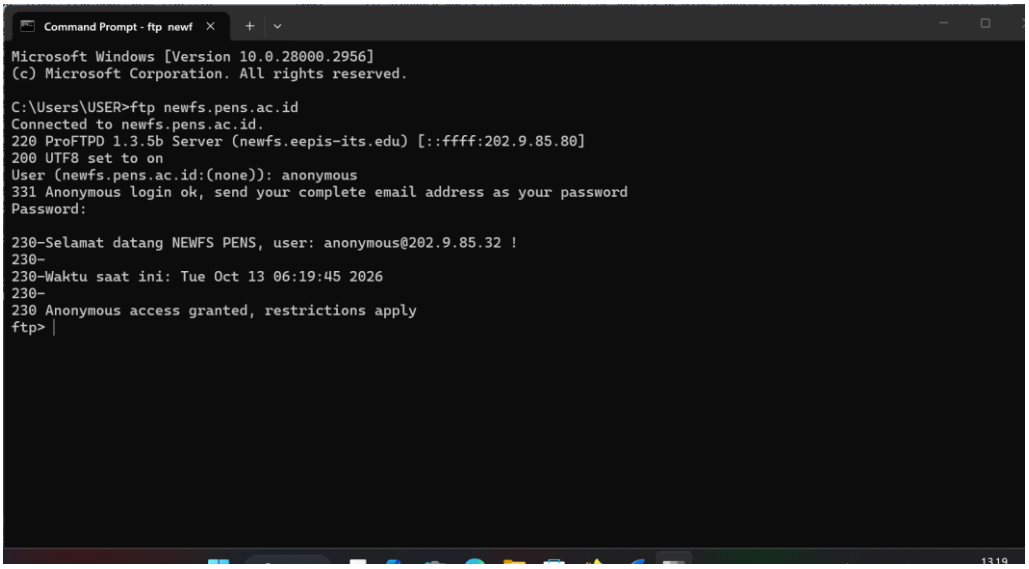
Ethernet II (Type IPv4 0x0800). Source MAC e0:0a:f6:a4:55:fd (LiteonTechno_a4:55:fd), Destination MAC 6a:28:36:72:61:dc. Ukuran frame 74 byte.

Kegiatan : FTP

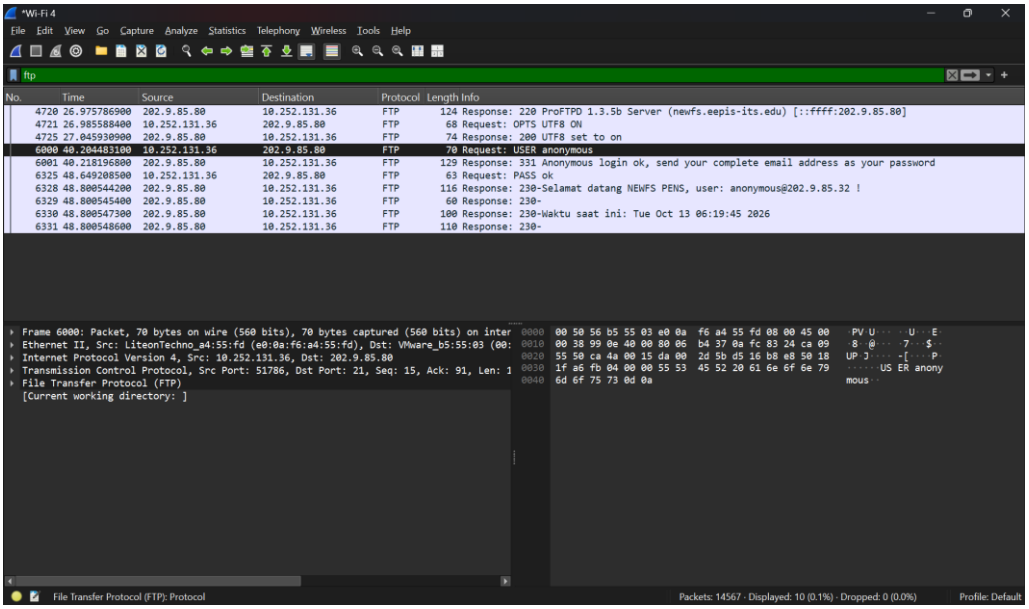
Nama : Annisa Salma Afifah

NRP : 5325600015

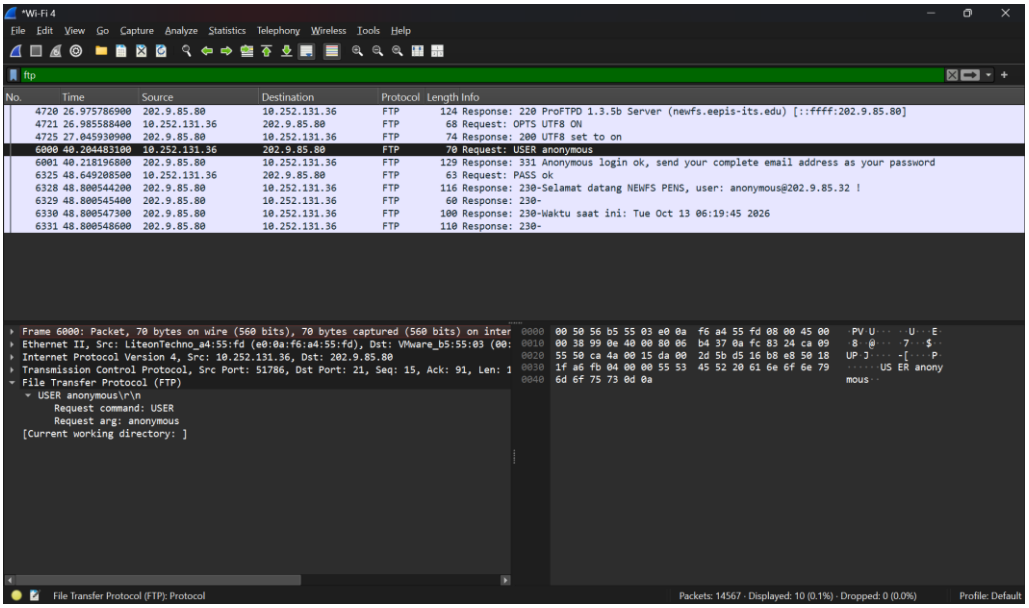
Perintah ftp newfs.pens.ac.id dijalankan pada Command Prompt saat capture berjalan pada interface Wi-Fi 4, kemudian login dengan user anonymous. Capture di-stop dan difilter dengan ftp. Paket yang dianalisis adalah No. 6000 (Request: USER anonymous). Kegiatan FTP dikerjakan pada jaringan WiFi yang berbeda dari DNS dan HTTP sehingga alamat IP laptop berbeda (10.252.131.36).



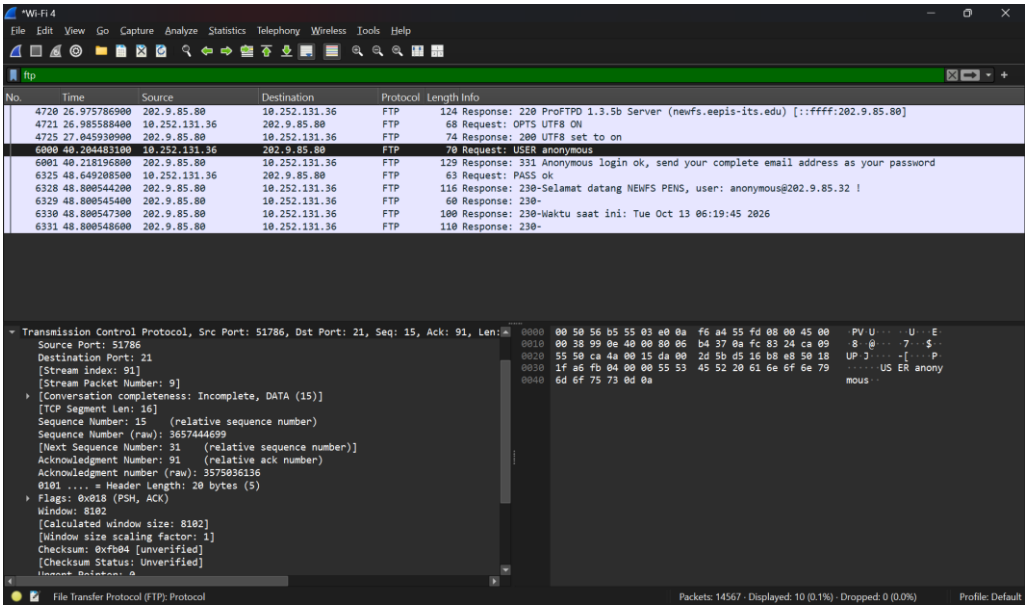
Gambar 4. Bukti kegiatan: login ke ftp newfs.pens.ac.id sebagai anonymous pada Command Prompt (balasan 230 Anonymous access granted).



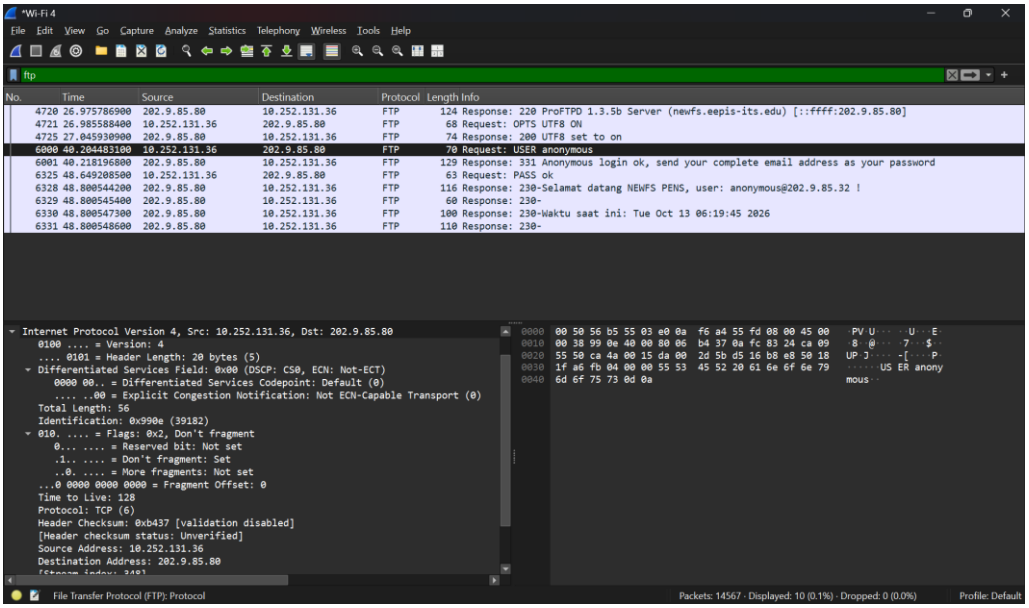
Gambar 5. Data layer: daftar paket dengan filter ftp, paket No. 6000 (Request: USER anonymous) dipilih, dan isi datanya terbaca pada panel hex.



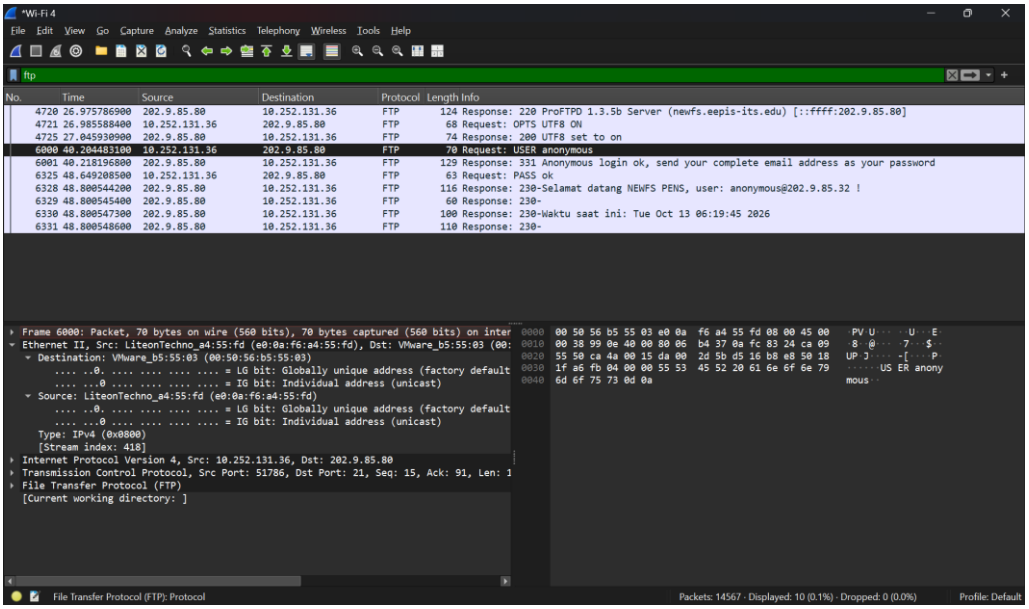
Gambar 6. Application layer (FTP): panel File Transfer Protocol pada paket No. 6000, Request command USER dan Request arg anonymous.



Gambar 7. Host-to-host layer (TCP): panel Transmission Control Protocol pada paket No. 6000, Source Port 51786 dan Destination Port 21.



Gambar 6. Internetwork layer (IPv4): panel Internet Protocol Version 4 pada paket No. 6000, Source 10.252.131.36 dan Destination 202.9.85.80.



Gambar 7. Network Interface layer (Ethernet II): panel Ethernet II pada paket No. 6000, Source dan Destination MAC.

Data layer

Application layer

FTP (File Transfer Protocol), tipe Request: USER anonymous. Request command: USER, Request arg: anonymous. Server yang melayani: ProFTPD 1.3.5b (newfs.eepis-its.edu) pada paket No. 4720.

Host-to-host layer

TCP (Transmission Control Protocol). Source Port 51786, Destination Port 21 (port kontrol FTP). Seq 15, Next Seq 31, Ack 91, TCP Segment Len 16, Flags 0x018 (PSH, ACK), Window 8102.

Internetwork layer

IPv4 (Version 4, Header Length 20 byte). Source 10.252.131.36 (laptop), Destination 202.9.85.80 (server newfs.pens.ac.id). Total Length 56, Identification 0x990e, Flags Don't fragment, TTL 128, Protocol TCP (6).

Network Interface layer

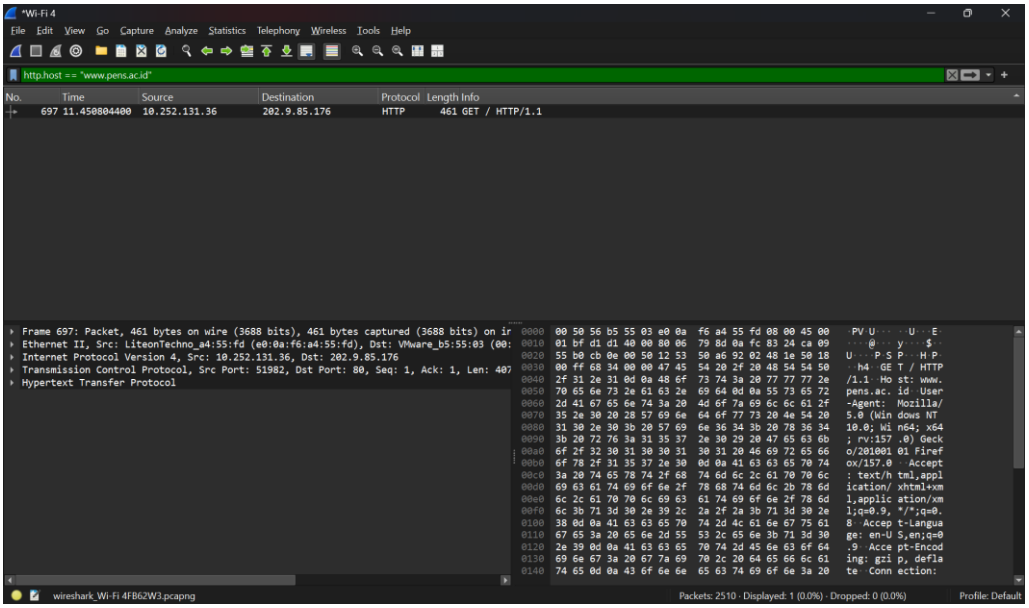
Ethernet II (Type IPv4 0x0800). Source MAC e0:0a:f6:a4:55:fd (LiteonTechno_a4:55:fd), Destination MAC 00:50:56:b5:55:03 (VMware_b5:55:03, perangkat berikutnya/gateway di jaringan lokal). Ukuran frame 70 byte.

Kegiatan : HTTP (http://neverssl.com)

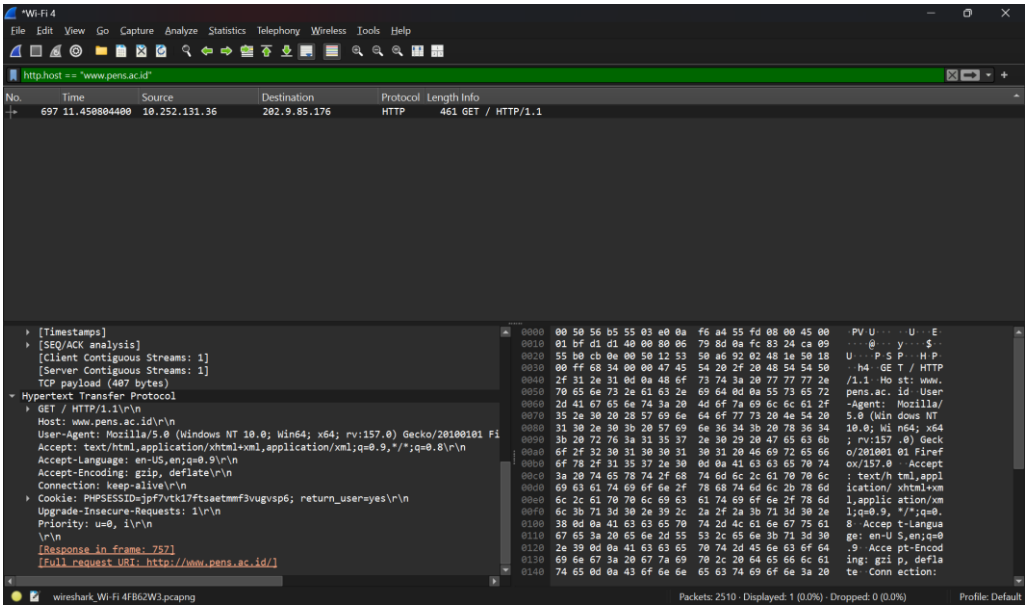
Nama : Annisa Salma Afifah

NRP : 5325600015

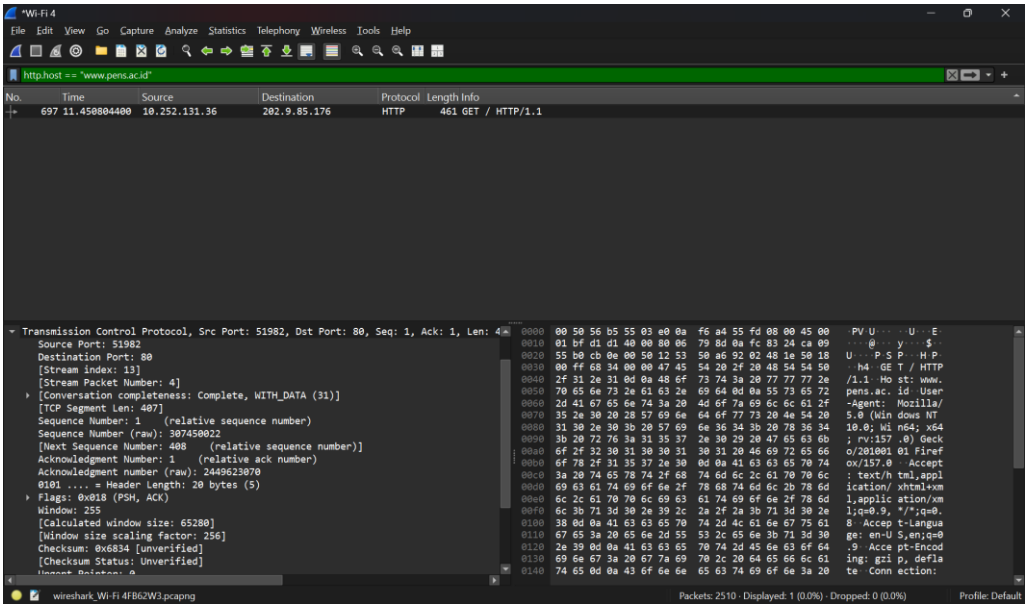
Alamat http://www.pens.ac.id dibuka pada web browser (Firefox) saat capture berjalan pada interface Wi-Fi 4. Capture di-stop dan difilter dengan http.host == "www.pens.ac.id". Paket yang dianalisis adalah No. 697 (GET / HTTP/1.1).



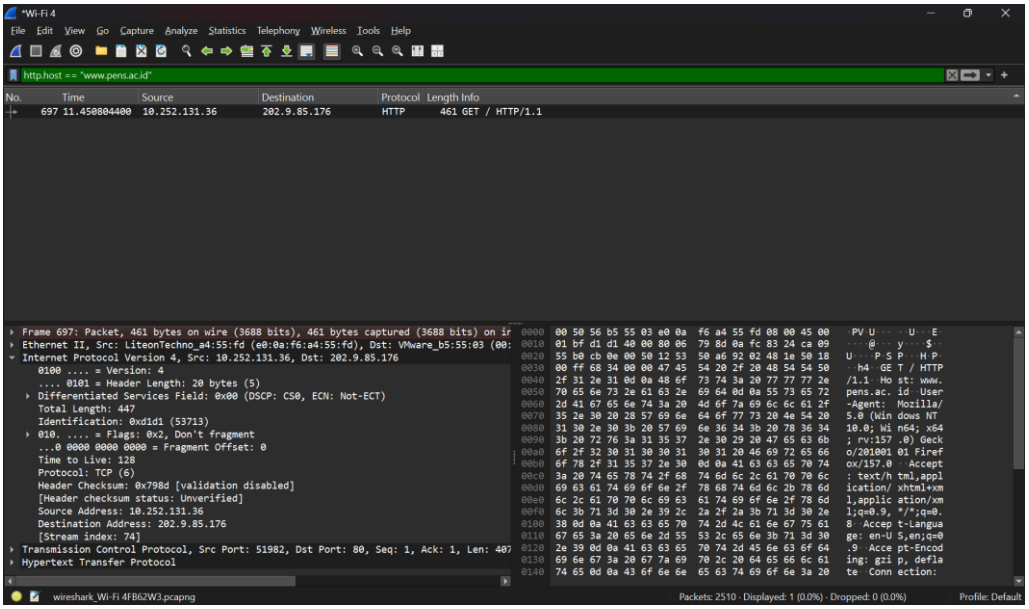
Gambar 8. Data layer: paket No. 697 (GET / HTTP/1.1) dengan filter http.host == "www.pens.ac.id", isi datanya terbaca pada panel hex.



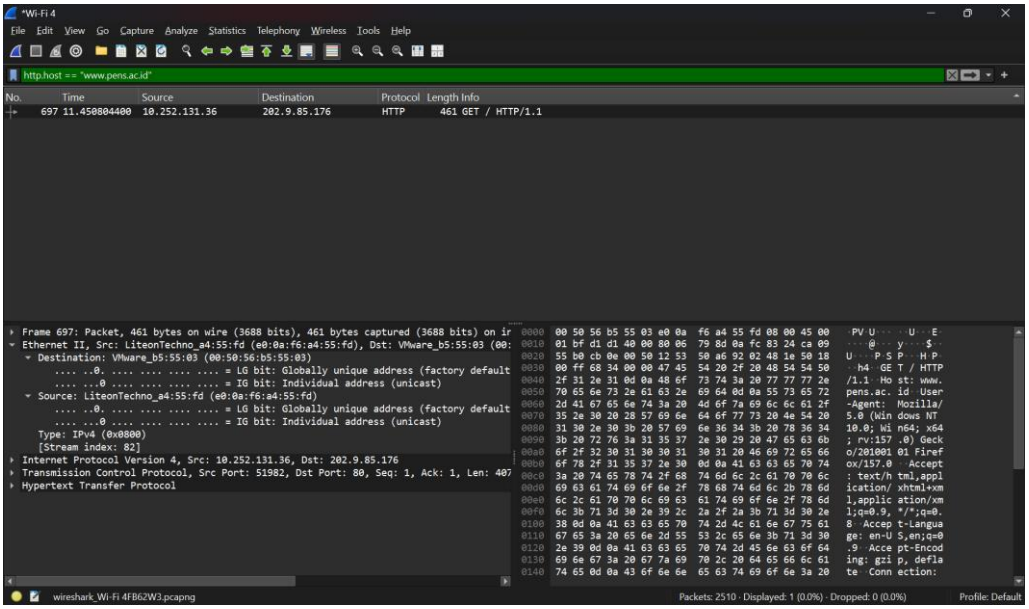
Gambar 8. Application layer (HTTP): panel Hypertext Transfer Protocol pada paket No. 697, terlihat GET / HTTP/1.1 dan Host www.pens.ac.id.



Gambar 8. Host-to-host layer (TCP): panel Transmission Control Protocol pada paket No. 697, Source Port 51982 dan Destination Port 80.



Gambar 8. Internetwork layer (IPv4): panel Internet Protocol Version 4 pada paket No. 697, Source 10.252.131.36 dan Destination 202.9.85.176..



Gambar 8. Network Interface layer (Ethernet II): panel Ethernet II pada paket No. 697, Source dan Destination MAC.

Data layer

Application layer

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), method GET, request URI /, versi HTTP/1.1. Header: Host www.pens.ac.id, User-Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:157.0) Gecko/20100101 Firefox/157.0, Accept text/html, Accept-Language en-US, Accept-Encoding gzip, deflate, Connection keep-alive, dan Cookie PHPSESSID.

Host-to-host layer

TCP (Transmission Control Protocol). Source Port 51982, Destination Port 80 (port HTTP). Seq 1, Next Seq 408, Ack 1, TCP Segment Len 407, Flags 0x018 (PSH, ACK), Window 255 (calculated 65280).

Internetwork layer

IPv4 (Version 4, Header Length 20 byte). Source 10.252.131.36 (laptop), Destination 202.9.85.176 (server www.pens.ac.id). Total Length 447, Identification 0xd1d1, Flags Don't fragment, TTL 128, Protocol TCP (6).

Network Interface layer

Ethernet II (Type IPv4 0x0800). Source MAC e0:0a:f6:a4:55:fd (LiteonTechno_a4:55:fd), Destination MAC 00:50:56:b5:55:03 (VMware_b5:55:03, perangkat berikutnya/gateway di jaringan lokal). Ukuran frame 461 byte.